

# Modélisation GARCH de la volatilité

## Chapitre 18 : Mise en œuvre sur R

---

Jaouad Madkour

12 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Étape 1 — Décrire et détecter

Étape 2 — Estimer

Étape 3 — Valider

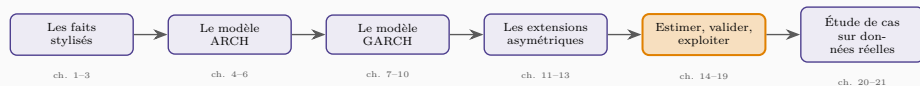
Étape 4 — Prévoir et mesurer le risque

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



## Le fichier rentabilites.csv

2 500 rentabilités quotidiennes **simulées**, livrées avec le cours. Le mécanisme générateur est un GJR-GARCH à innovations de Student : aucune mémoire en niveau, forte persistance de la volatilité, effet de levier.

## Pourquoi simulées

Parce qu'on connaît la réponse. On peut vérifier que la démarche retrouve la persistance, l'asymétrie et l'épaisseur des queues qu'on y a mises — et rien d'autre. Sur données réelles, cette vérification est impossible.

```
install.packages(c("rugarch", "FinTS", "moments", "tseries"))  
library(rugarch)    # ugarchspec, ugarchfit, ugarchforecast  
library(FinTS)      # ArchTest  
library(moments)     # skewness, kurtosis
```

## Étape 1 — Décrire et détecter

---

```
don <- read.csv("rentabilites.csv")
r <- don$rentabilite
T <- length(r)                                # 2500

c(moyenne = mean(r), ecart_type = sd(r),
  asymetrie = skewness(r), kurtosis = kurtosis(r))
```

| moyenne | ecart_type | asymetrie | kurtosis |
|---------|------------|-----------|----------|
| 0.0200  | 1.1060     | -0.2900   | 6.0500   |

### Trois faits stylisés, en une ligne

Kurtosis de 6,05 contre 3 : queues épaisses. Asymétrie négative : les baisses sont plus marquées. Écart-type de 1,1 % par jour, soit 17,5 % annualisé.



## L'équation de moyenne, d'abord

```
Box.test(r, lag = 20, type = "Ljung-Box")
```

X-squared = 17.033, df = 20, p-value = 0.6516

### Conclusion

Non rejeté : aucune autocorrélation. L'équation de moyenne se réduit à une constante, exactement comme le cours ARMA l'annonçait.

On peut passer à la variance — et **seulement** parce que cette étape a été faite.

```
Box.test(r^2, lag = 20, type = "Ljung-Box")  
ArchTest(r, lags = 12)
```

X-squared = 968.13, df = 20, p-value < 2.2e-16

ARCH LM-test

Chi-squared = 274.53, df = 12, p-value < 2.2e-16

Le contraste, en deux nombres

$Q_{LB}(20)$  vaut 17,0 sur  $r_t$  et 968,1 sur  $r_t^2$ . Non corrélées, mais très loin d'être indépendantes.

## Étape 2 — Estimer

---

## Le GARCH(1,1) gaussien

```
spec <- ugarchspec(  
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),  
  distribution.model = "norm")  
g_norm <- ugarchfit(spec, data = r)
```

|        | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|--------|----------|------------|---------|----------|
| mu     | 0.057500 | 0.019800   | 2.904   | 0.003683 |
| omega  | 0.020500 | 0.005100   | 4.020   | 0.000058 |
| alpha1 | 0.100000 | 0.014200   | 7.042   | 0.000000 |
| beta1  | 0.887300 | 0.015900   | 55.805  | 0.000000 |

LogLikelihood : -3543.2      Bayes (BIC) : 7117.8

### Trois lectures immédiates

Persistance  $\hat{\pi} = 0,100 + 0,887 = 0,987$ . Demi-vie  $\ln 0,5 / \ln 0,987 = 53$  jours.

Variance de long terme  $0,0205 / (1 - 0,987) = 1,58$ , soit une volatilité de 1,26 % par jour.

## Passer à la loi de Student

```
spec_t <- ugarchspec(  
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),  
  distribution.model = "std")          # std = Student  
g_t <- ugarchfit(spec_t, data = r)
```

|        | Estimate | Std. Error | t value |
|--------|----------|------------|---------|
| mu     | 0.044400 | 0.018900   | 2.349   |
| omega  | 0.019500 | 0.006300   | 3.095   |
| alpha1 | 0.099500 | 0.017100   | 5.819   |
| beta1  | 0.889900 | 0.018200   | 48.896  |
| shape  | 6.460000 | 0.812000   | 7.956   |

LogLikelihood : -3491.0

Bayes (BIC) : 7021.1

### Le gain

Le BIC passe de 7 117,8 à 7 021,1 : **97 points** pour un paramètre. Le seuil usuel d'un écart significatif

```
signbias(g_t)
```

|                    | t-value | prob   | sig |
|--------------------|---------|--------|-----|
| Sign Bias          | 2.8140  | 0.0049 | *** |
| Negative Sign Bias | 3.1620  | 0.0016 | *** |
| Joint Effect       | 18.4300 | 0.0004 | *** |

## Verdict

Rejet net : il reste de l'asymétrie que le GARCH symétrique ne capte pas. Il faut un GJR.

```
spec_gjr <- ugarchspec(  
  variance.model = list(model = "gjrGARCH", garchOrder = c(1, 1)),  
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),  
  distribution.model = "std")  
g_gjr <- ugarchfit(spec_gjr, data = r)
```

|        | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|--------|----------|------------|---------|----------|
| mu     | 0.030700 | 0.018600   | 1.651   | 0.098800 |
| omega  | 0.023200 | 0.006600   | 3.515   | 0.000440 |
| alpha1 | 0.043400 | 0.015300   | 2.837   | 0.004556 |
| beta1  | 0.886200 | 0.018400   | 48.163  | 0.000000 |
| gamma1 | 0.115700 | 0.028100   | 4.117   | 0.000038 |
| shape  | 6.620000 | 0.851000   | 7.779   | 0.000000 |

LogLikelihood : -3476.8

Bayes (BIC) : 7000.5

## Étape 3 — Valider

---

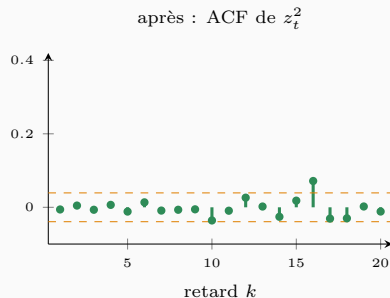
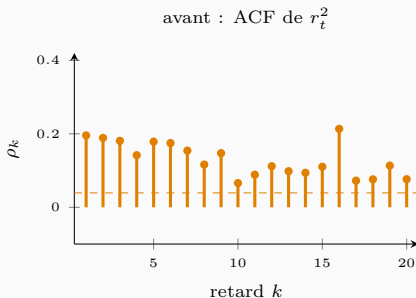


# Les résidus standardisés

```
z <- residuals(g_gjr, standardize = TRUE)
Box.test(z, lag = 20, type = "Ljung-Box")
Box.test(z^2, lag = 20, type = "Ljung-Box")
```

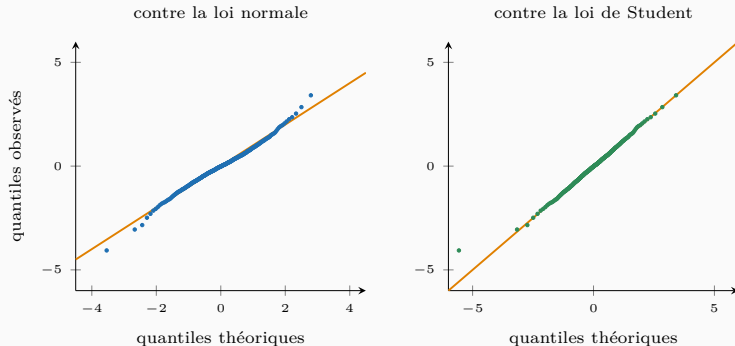
z : X-squared = 9.72, df = 20, p-value = 0.9738

z^2 : X-squared = 27.10, df = 20, p-value = 0.1320



# Le diagramme quantile-quantile

```
plot(g_gjr, which = 9) # QQ-plot des résidus standardisés
```



## Lecture

Contre la normale, les points décrochent aux deux extrémités. Contre la Student estimée, ils suivent la droite jusque dans les queues : la loi choisie convient.

```
sapply(list(g_norm, g_t, g_gjr), infocriteria)[2, ] # ligne 2 = BIC
```

| GARCH-norm | GARCH-t | GJR-t  |
|------------|---------|--------|
| 7117.8     | 7021.1  | 7000.5 |

## Étape 4 — Prévoir et mesurer le risque

---

```
p <- ugarchforecast(g_gjr, n.ahead = 60)
head(sigma(p), 3)
tail(sigma(p), 1)
```

```
[1] 0.7412 0.7534 0.7651
```

```
[60] 1.1893
```

### Le retour à la moyenne, en trois nombres

La volatilité prévue part de 0,74 % — le marché est calme en fin d'échantillon — et remonte lentement vers 1,19 % à soixante jours.

C'est exactement la courbe du chapitre 16 : convergence par le bas, à la vitesse  $\pi = 0,987$ .

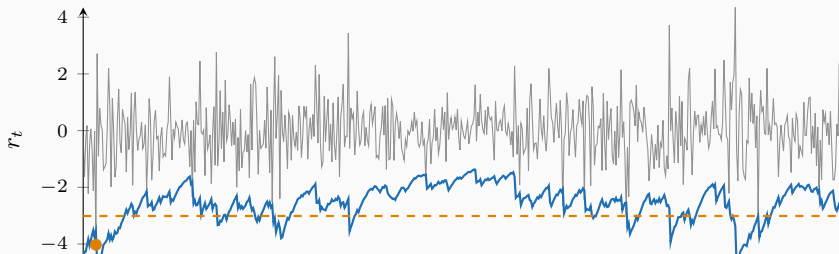
## La VaR conditionnelle par simulation filtrée

```
q1 <- quantile(z, 0.01)           # quantile empirique des résidus
var_c <- coef(g_gjr)["mu"] + sigma(g_gjr) * q1
var_u <- quantile(r, 0.01)        # seuil fixe, pour comparaison

c(depassements_conditionnelle = sum(r < var_c),
  depassements_inconditionnelle = sum(r < var_u))
```

depassements\_conditionnelle  
25

depassements\_inconditionnelle  
25



```
VaRTest(alpha = 0.01, actual = r, VaR = var_c)$uc.LRstat # Kupiec  
VaRTest(alpha = 0.01, actual = r, VaR = var_c)$cc.LRstat # Christoffersen
```

## Le résultat qui conclut le cours

| Mesure           | Dépassements | $LR_{uc}$ | $LR_{ind}$ | Verdict  |
|------------------|--------------|-----------|------------|----------|
| conditionnelle   | 25           | 0,00      | 1,38       | acceptée |
| inconditionnelle | 25           | 0,00      | 16,22      | rejetée  |

## Même comptage, verdict opposé

Le seuil fixe a exactement le bon nombre de dépassements — et les groupe en grappes, dans les périodes de crise. C'est ce que le test d'indépendance détecte, et c'est ce que le GARCH corrige.

## Synthèse

---



## L'essentiel du chapitre 18

- `Box.test` sur  $r$  puis sur  $r^2$  : 17,0 contre 968,1. Non corrélées, non indépendantes.
- `ugarchspec` + `ugarchfit` : trois modèles emboîtés, à comparer par le BIC.
- Loi de Student : —97 points de BIC. Asymétrie GJR : —21 de plus.
- `signbias` teste l'effet de levier; ici rejet net,  $\hat{\gamma} = 0,116$ .
- Validation :  $Q_{LB}(20)$  sur  $z^2$  passe de 968 à 27.
- `ugarchforecast` donne le retour à la moyenne; `VaRTest` fait le backtesting.

## Vers le chapitre 19

La même série, la même démarche, les mêmes chiffres — en Python. Non par redondance, mais pour vérifier que la méthode ne doit rien à l'outil.